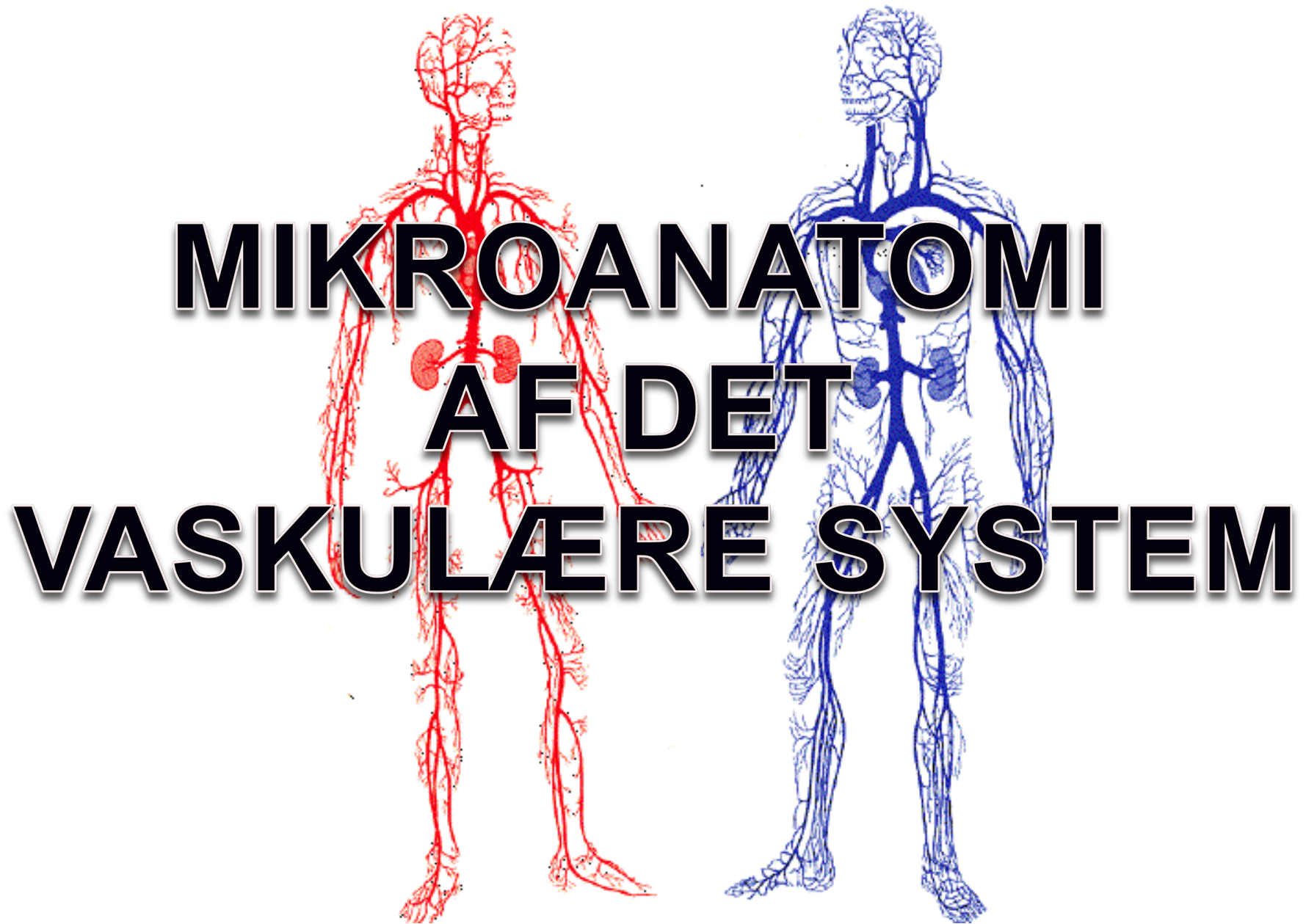




Louiza Bohn Thomsen, Lektor, e-mail: lbt@hst.aau.dk

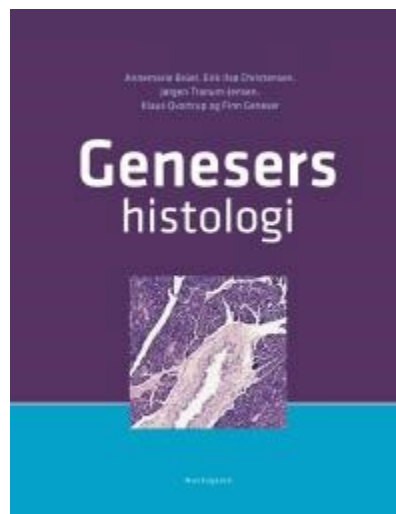
Læringsmål og litteratur

Specifikke læringsmål for denne forelæsning:

- Redegøre for hjertets histologiske opbygning
- Redegøre for blodkars generelle opbygning
- Redegøre for det principielle histologiske indhold af arterier, kapillærer og vener
- Redegøre for lymfekarsystemets histologiske indhold

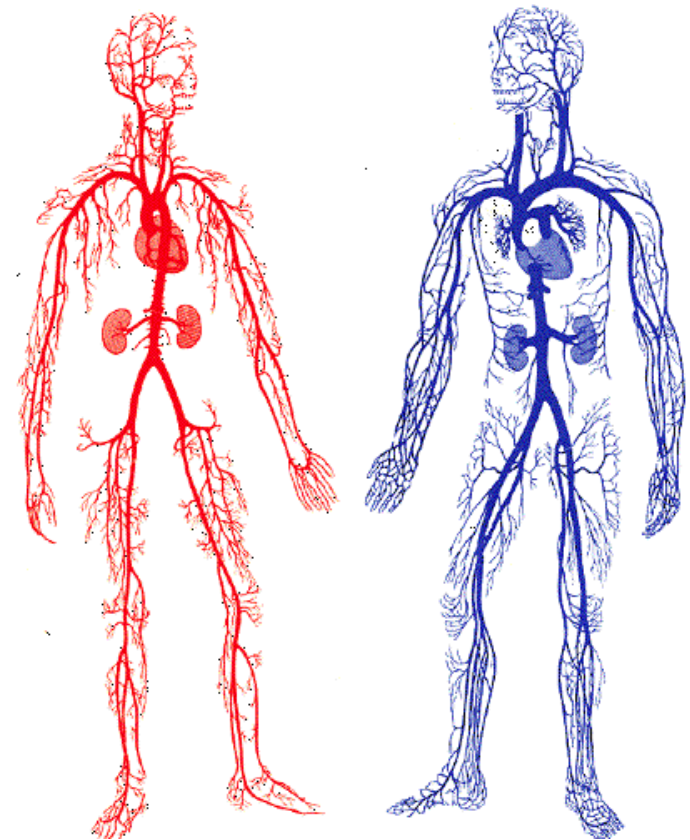
Anbefalet litteratur:

- Genser, F., Histologi, Kapitlet om kredsløbssystemet

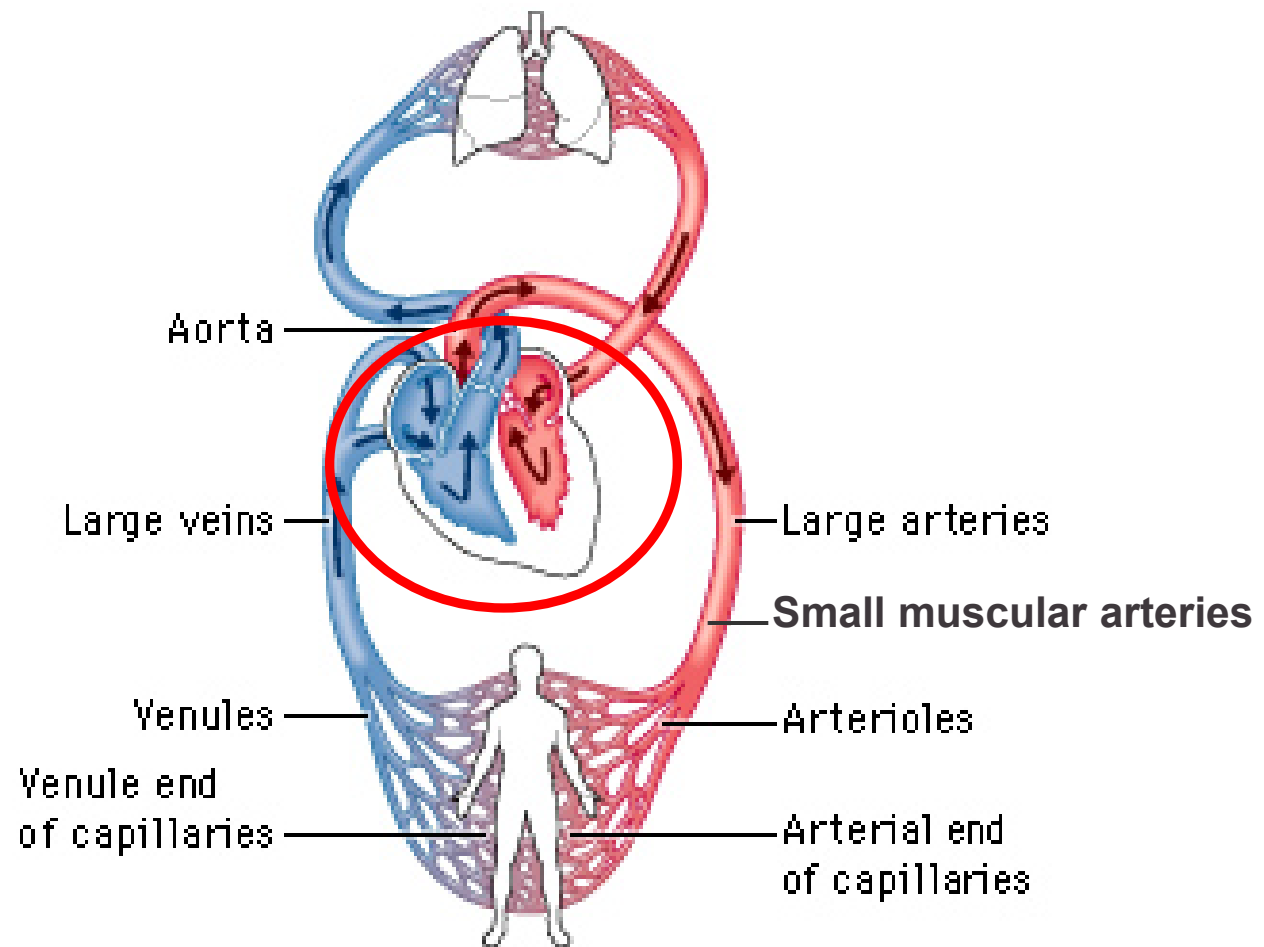


Oversigt over forelæsning

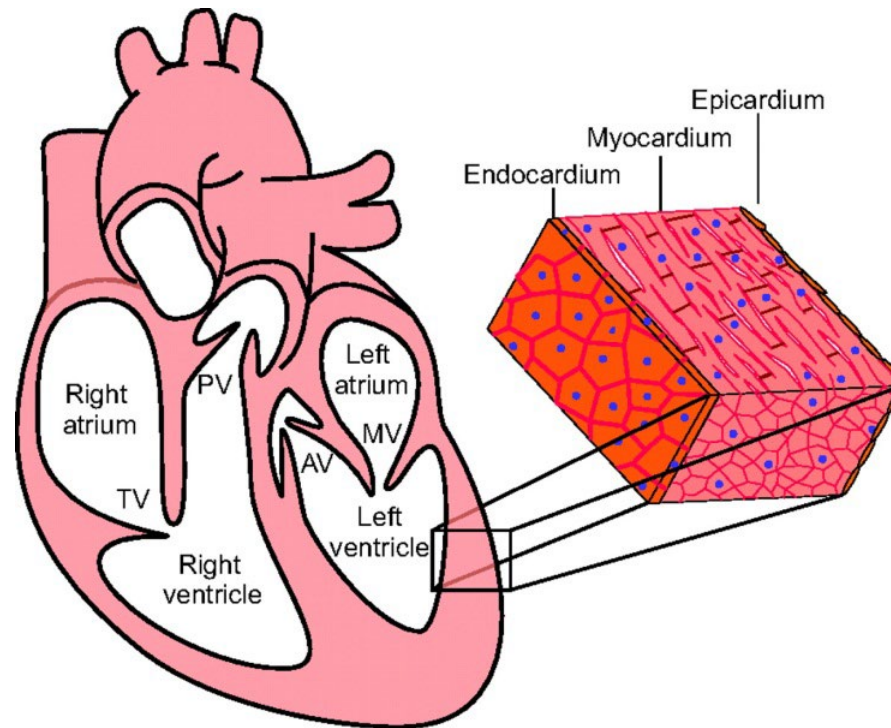
- Mikroanatomi af hjertet
- Mikroanatomi af blodkars generelle opbygning
- Mikroanatomi af det arterielle karsystem (fra hjertet)
- Mikroanatomi af det venøse karsystem (til hjertet)
- Sammenligning af det arterielle og venøse karsystem
- Lymfekarsystemet
- Opsummering



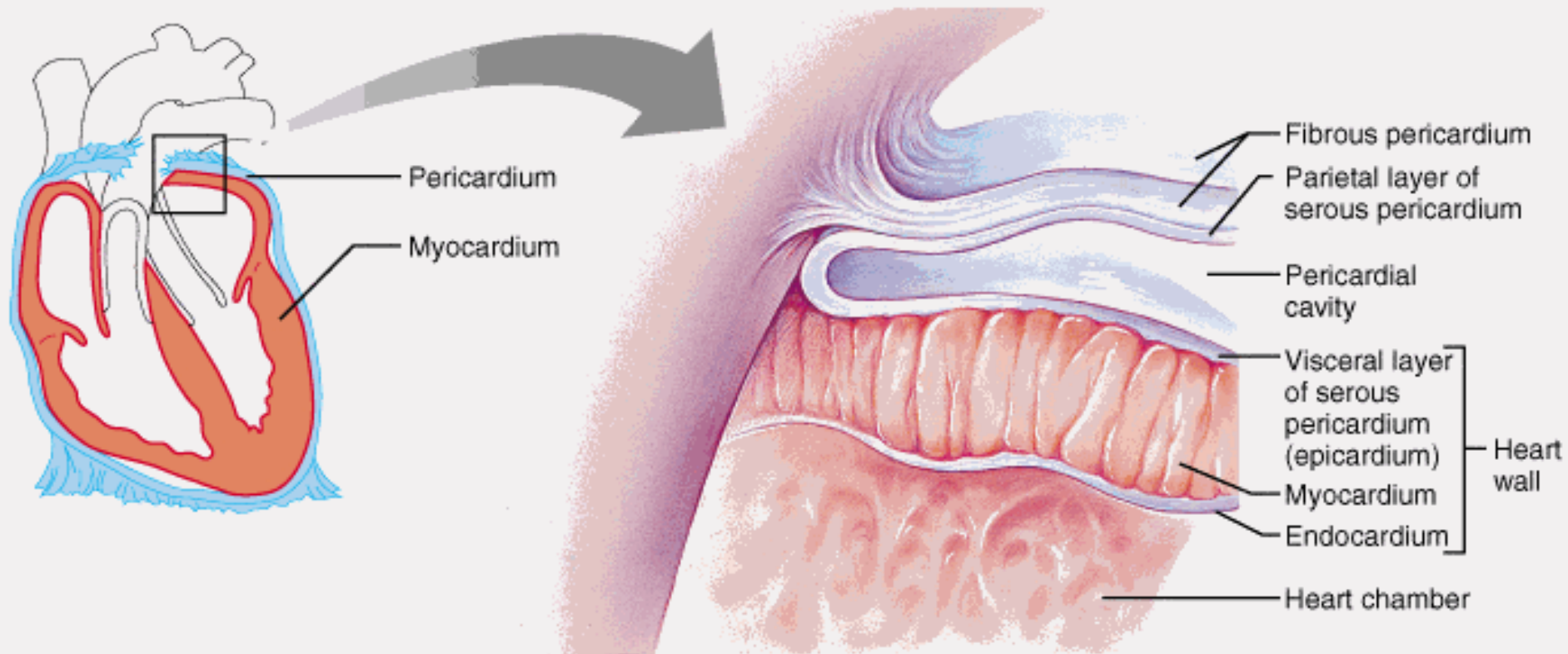
Mikroanatomi - Hjertet



Mikroanatomi – Hjertet



Mikroanatomi – Hjertet

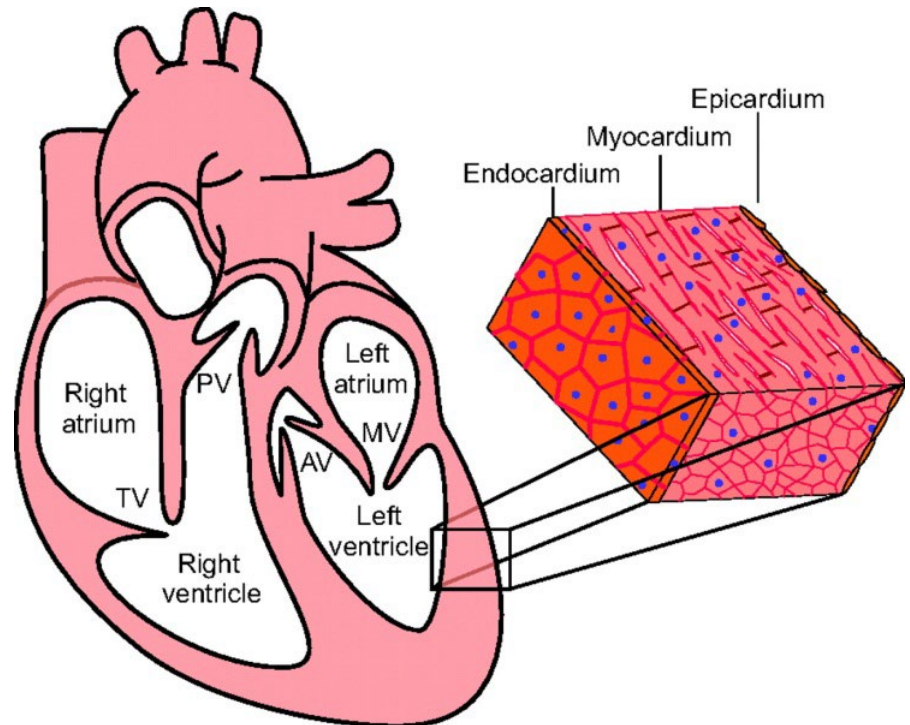


Copyright © 2001 Benjamin Cummings, an imprint of Addison Wesley Longman, Inc.

Mikroanatomi – Hjertet

Endocardium

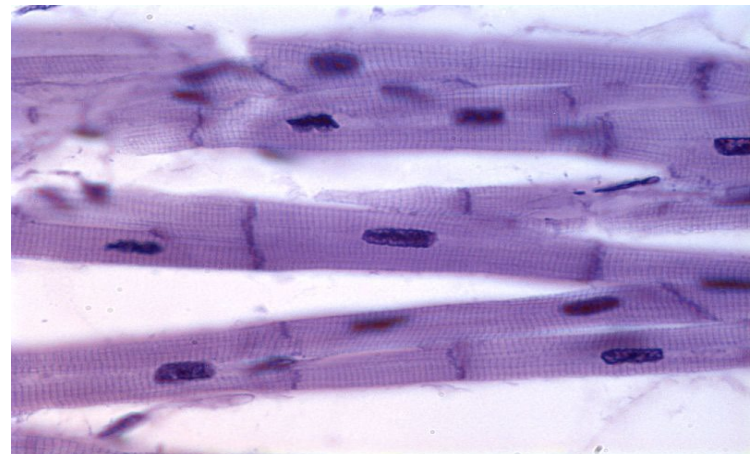
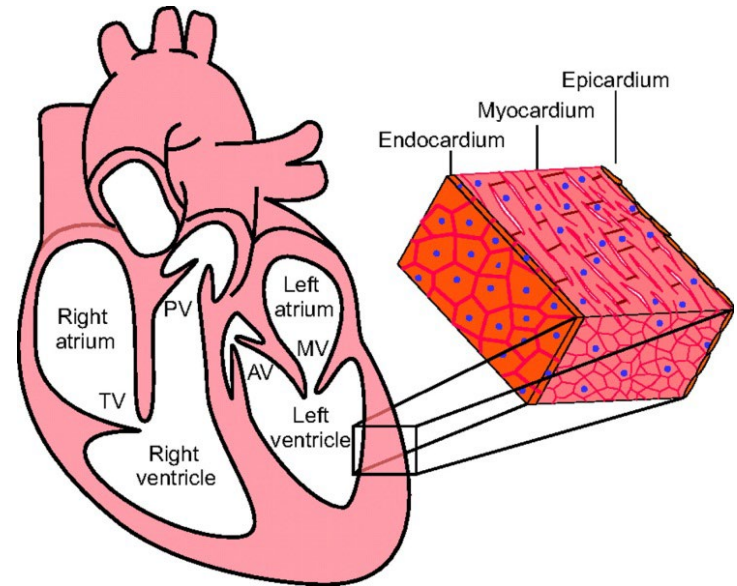
- Enkelt affladede polygonale endothel cellelag liggende på basallamina
- Basallamina består af collagen og elastiske fibre og nogle glatte muskelceller
- Mod myocardiet findes subendocardium bestående af bindevæv med kar, nerver og grene af impulsledningssystem : Purkinje celler



Mikroanatomi – Hjertet

Myocardium – det tykkeste lag

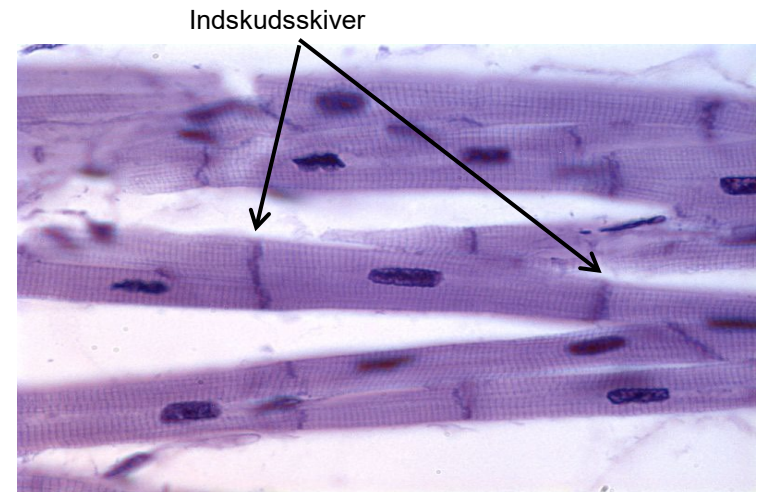
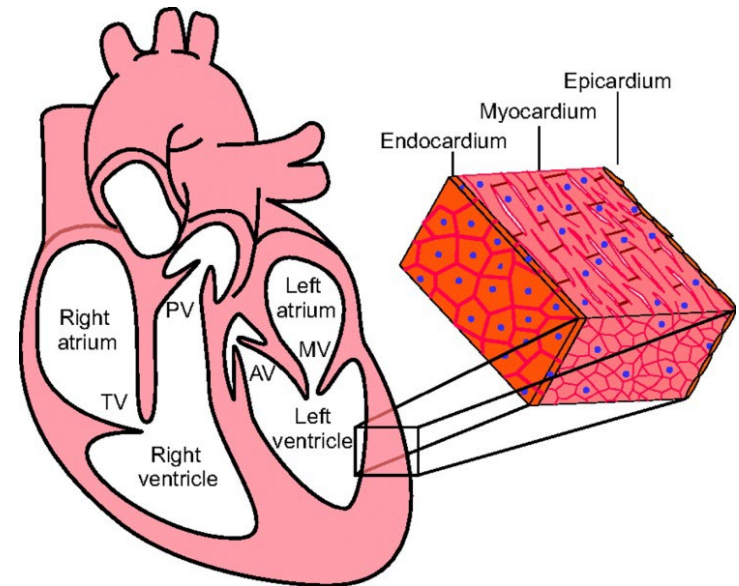
- Hjertemuskelfibre (myocytter) med enkelt central oval kerne - som glatmuskulatur
- Ultrastruktur som skeletmuskulatur
- Tværstribning - mindre tydelig end skeletmuskulatur
- Myocardie celler kan være forgrenede
- Myocardie cellerne indeholder talrige mitochondrier, golgi kompleks og glykogen



Mikroanatomi – Hjertet

Myocardium – det tykkeste lag

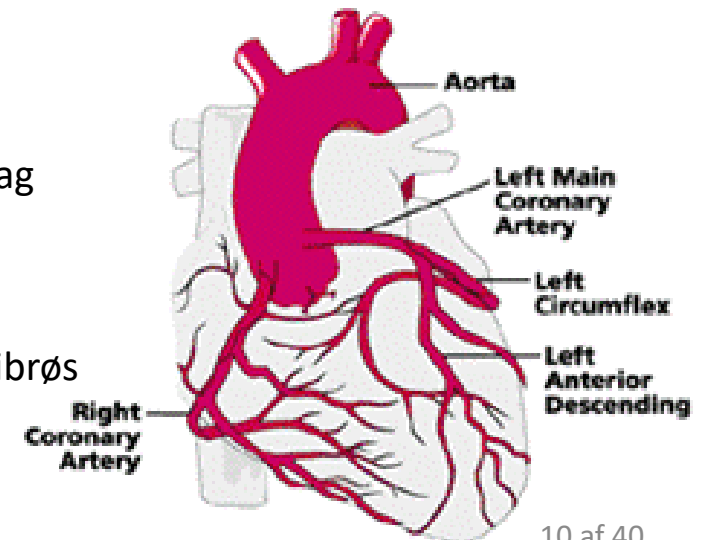
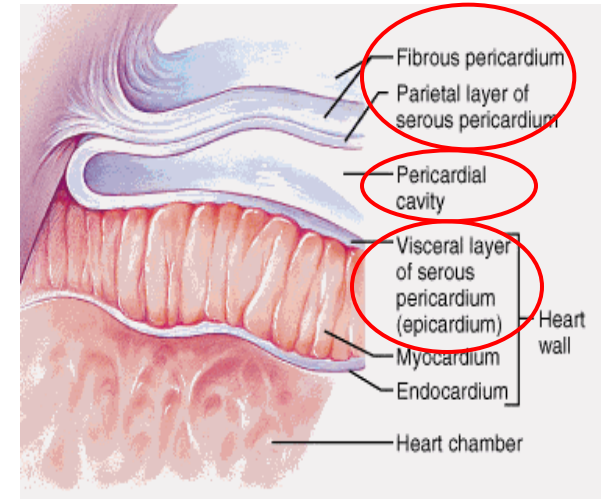
- Indskudsskiver
 - Trappe lign. struktur
 - Fokale adhæsioner, der fæstner actin filamenter
 - Desmosomer – celle til celle adhæsion
 - Nexus'er / gap junctions – aktionspotentialer fra celle til celle
- Myo-endocrine celler (især højre forkammer):
 - Atriale muskelceller, der indeholder atriale granula med forstadiet til atrialt natriuretisk peptid (ANP-hormon) (blodtryksænkende via øget nyre natrium og vand udskillelse – dvs øger diuresen)



Mikroanatomi – Hjertet

Pericardium – Hjertesækken

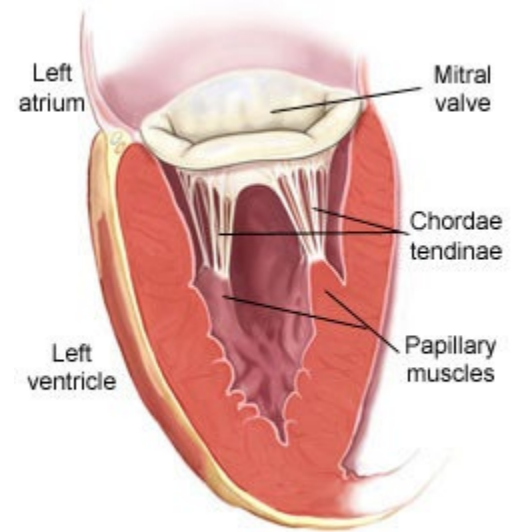
- **Visceralt pericardium (Epicardium)**
 - Mesothelcellelag - enlaget pladeepithel
 - Submesothelialt lag af bindevæv, fedtæv, nerver og her findes også kranspulsårerne/koronararterierne
- **Pericardial hulrum**
 - Væskefyldt hulrum, der bevirker næsten gnidningsfri hjertebevægelse
- **Parietal pericardium**
 - Serøs membran af mesothelceller og tyndt bindevævslag
- **Fibrøst pericardium**
 - Tæt bindevæv af tykke kollagene fibre, der danner en fibrøs sæk



Mikroanatomi – Hjertet

Bindevævskomponenter i hjertet:

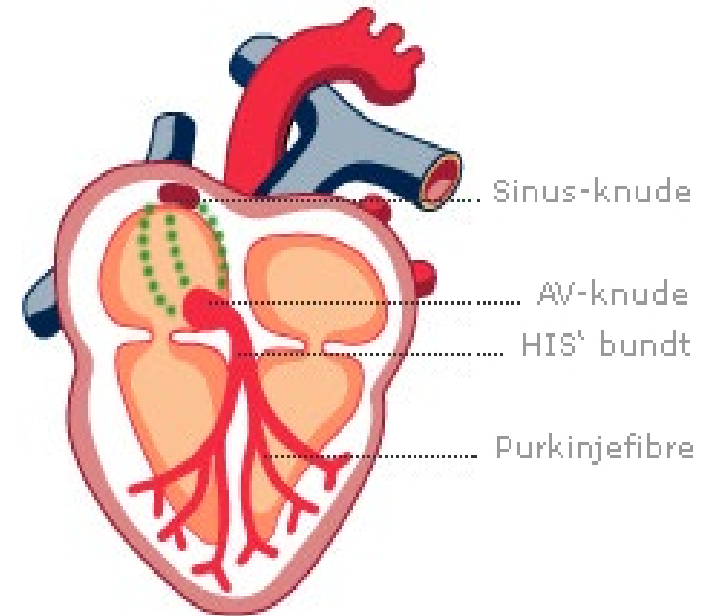
- Hjerteklapper:
 - Tynde og avaskulære
 - Plade af tæt bindevæv beklædt med endocardium (altså endothelceller)
- Chordae tendinae
 - Tætte bundter af collagene fibre beklædt med endocardium



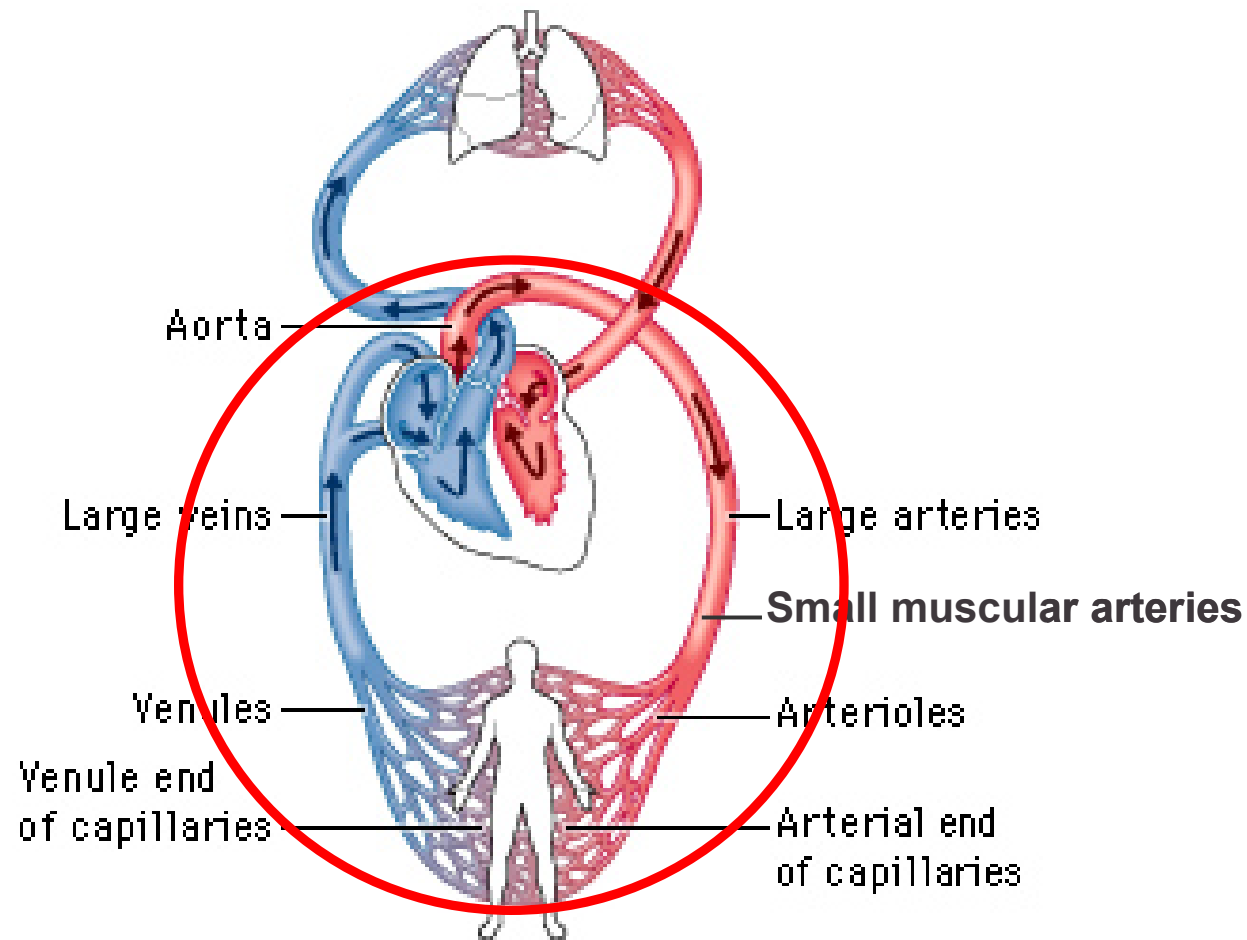
Mikroanatomi – Hjertet

Impulsledningssystemet

- Sinusknuden - nodus sinusalis - Pacemaker/"dirigenten"
 - Modificerede små muskelceller med færre myofibriller kaldet nodale muskelceller
- Atrioventrikulær (AV) knude
 - nodale muskelceller lig nodus sinusalis men danner et netværk af projektioner
- Det His'ske bundt og purkinjefibre (forgreninger fra det His'ske bundt)
 - Specialiserede store muskelceller med en eller to centrale kerner, rig på mitchondrier og glycogen , få myofibriller
 - Forgrener sig ned mod apex og ud i ventrikel væggene



Mikroanatomi – Det vaskulære system



Mikroanatomi - Karvægge

Tunica intima – endothel cellelag

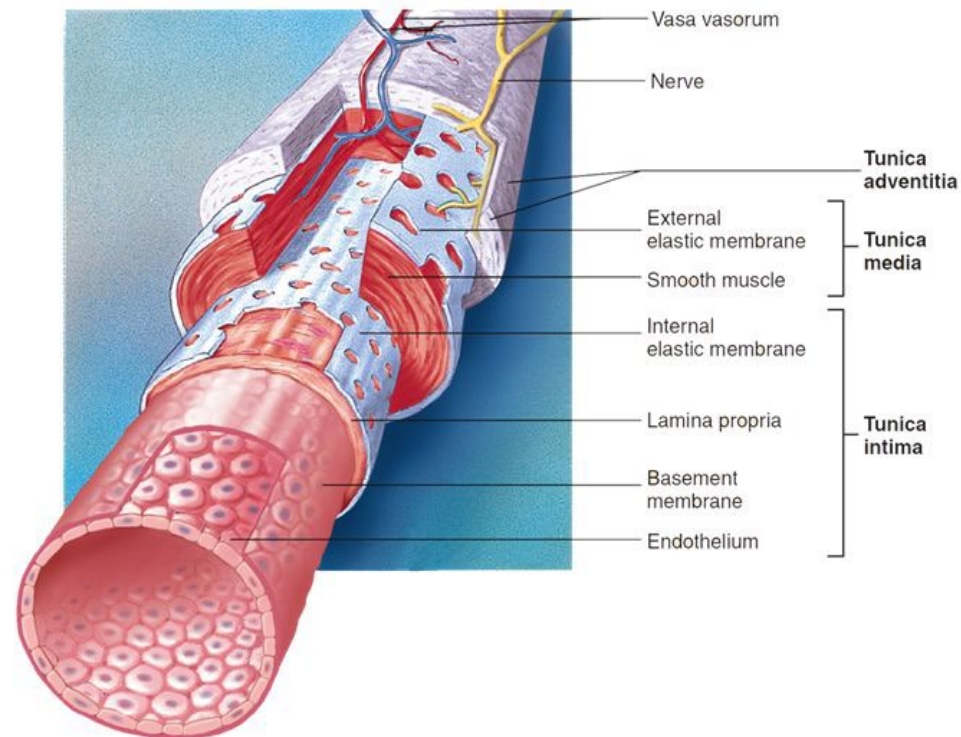
- Et lag polygonale endothel celler
- Subendothelcellelag/Basallamina af løst bindevæv

Lamina elastica interna (i arterier og arterioler)

- Elastin – elastiske fibre

Tunica media – muskelcellelag

- Koncentrisk glatmuskulatur med gap junctions
- Bindevæv – elastiske fibre, retikulære fibre proteoglycaner, glycoproteiner, collagen III



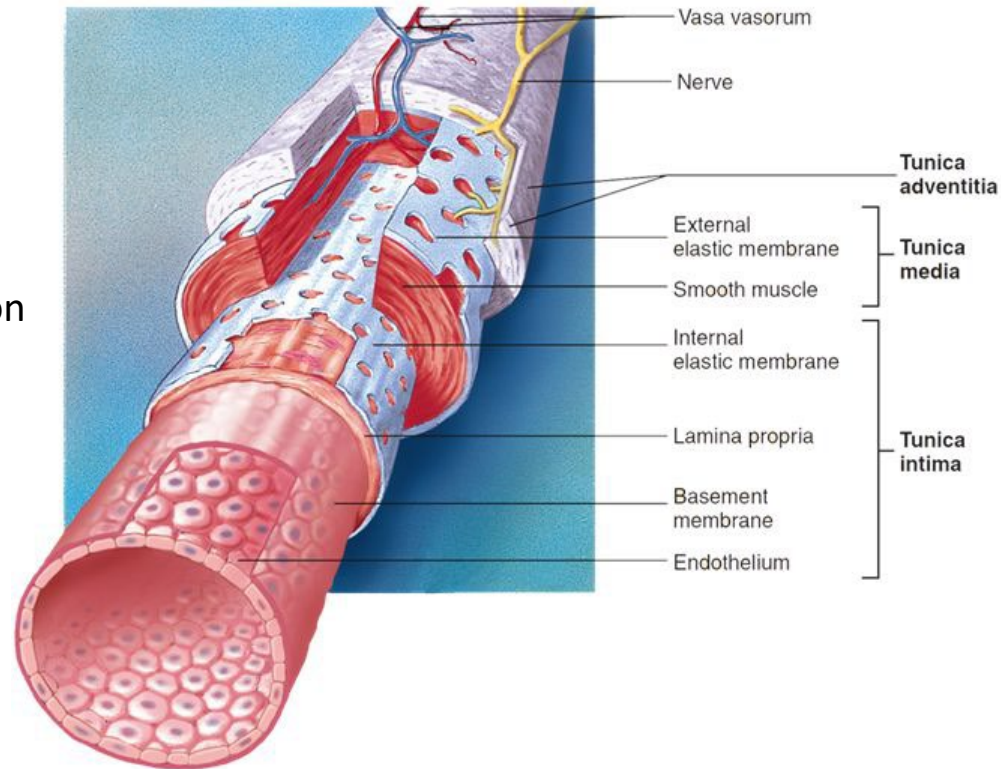
Mikroanatomi - Karvægge

Lamina elastica externa (i arterier)

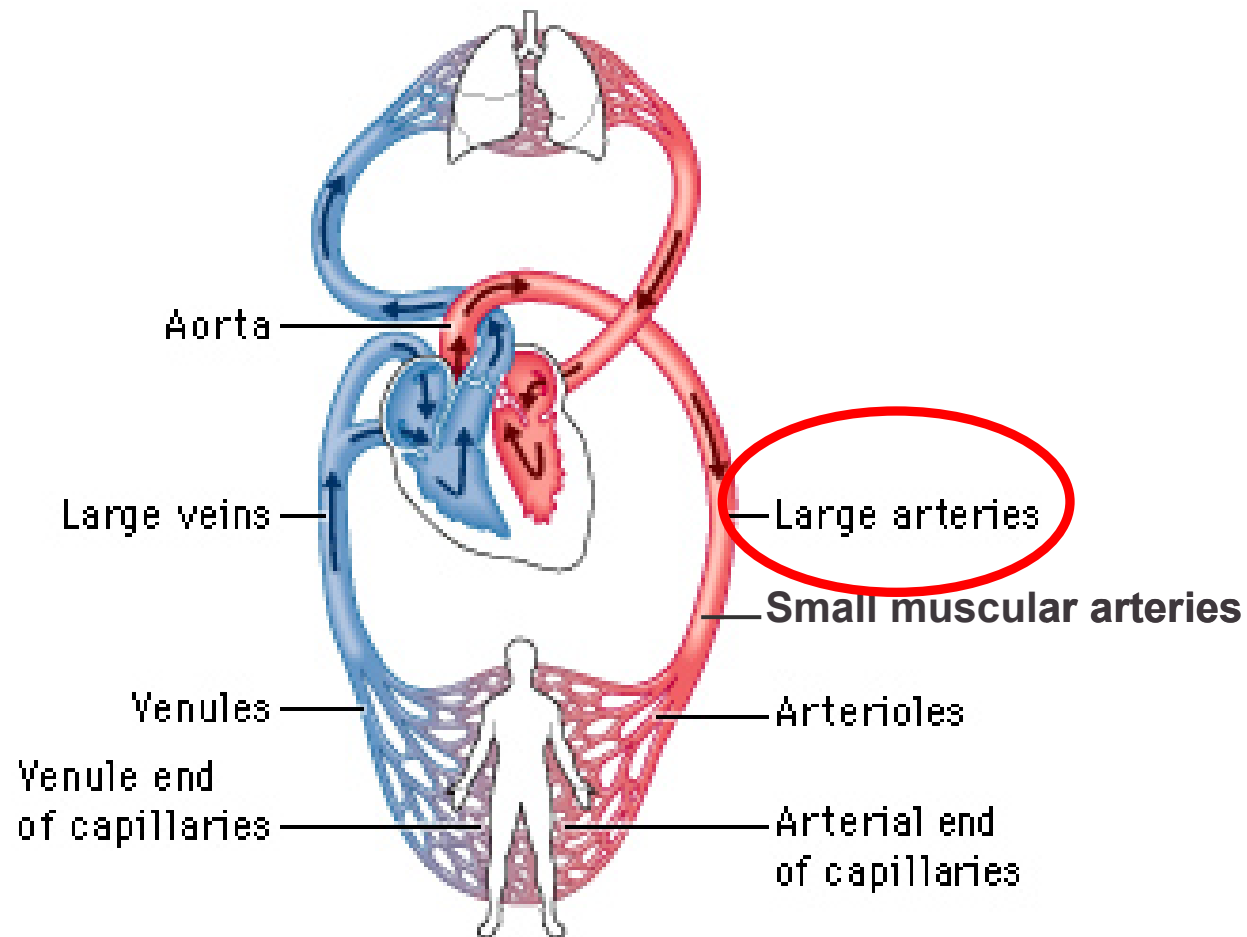
- Elastin

Tunica adventitia – bindevævslag

- Bindevæv – collagen I og elastiske fibre
- Vasa Vasorum i større årer – årernes årer
- Nervi vascularis - vasokonstriktion/dilatation



Mikroanatomie – Store Elastiske Arterier



Mikroanatomi – Store Elastiske Arterier fx Aorta

Tunica Intima

Endothelcellelag

- Endothelceller i et enkelt cellelag
- Hviler på subendothellag af bindevæv

Lamina Elastica Interna

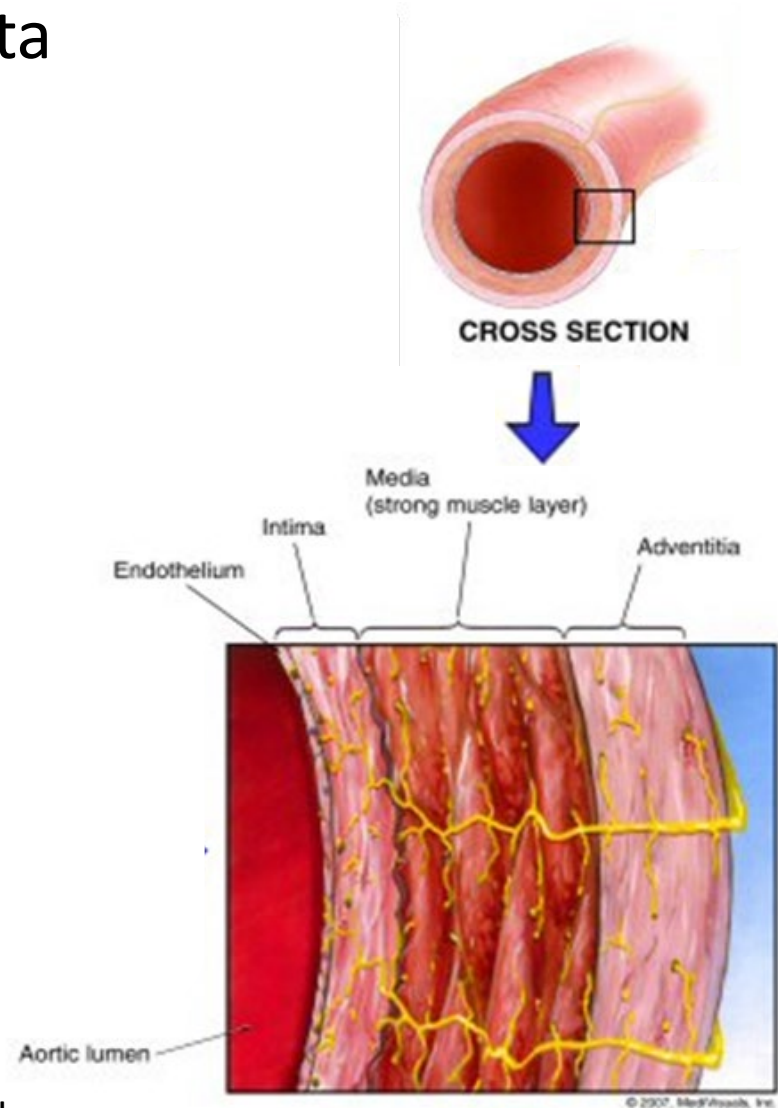
- Tæt lag af elastiske fibre
- Defineret grænse mellem media og adventitia

Tunica Media - tyk

- Glatmuskulatur
- Elastiske fibre
- Collagen fibre

Lamina Elastica Externa

- Tæt lag af elastiske fibre - defineret grænse mellem media og adventitia



Mikroanatomi – Store Elastiske Arterier

Tunica Adventitia - tynd

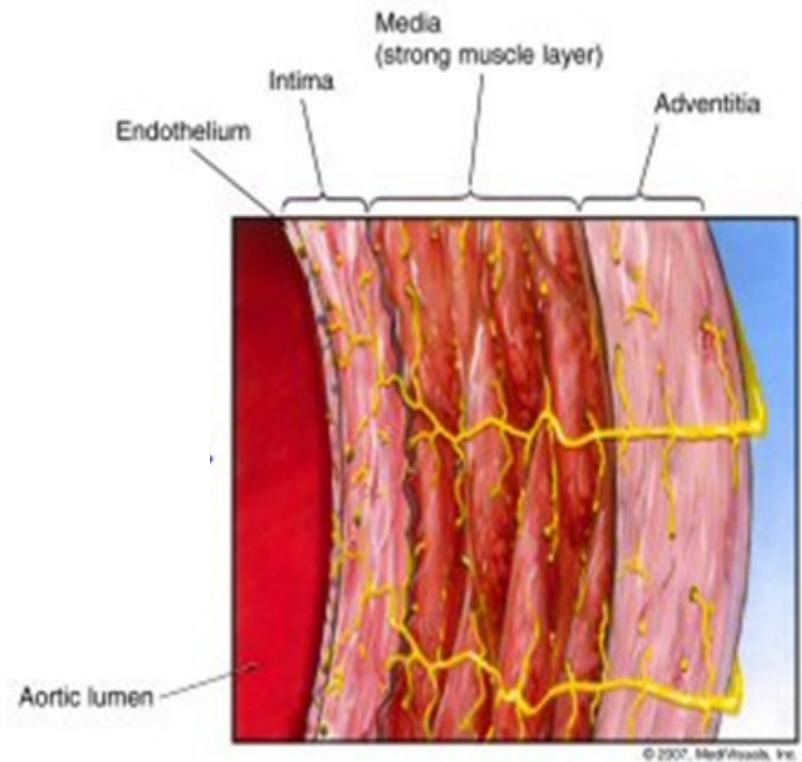
- Fibrøst væv hovedsageligt af collagen og fibroblast

Vasa Vasorum

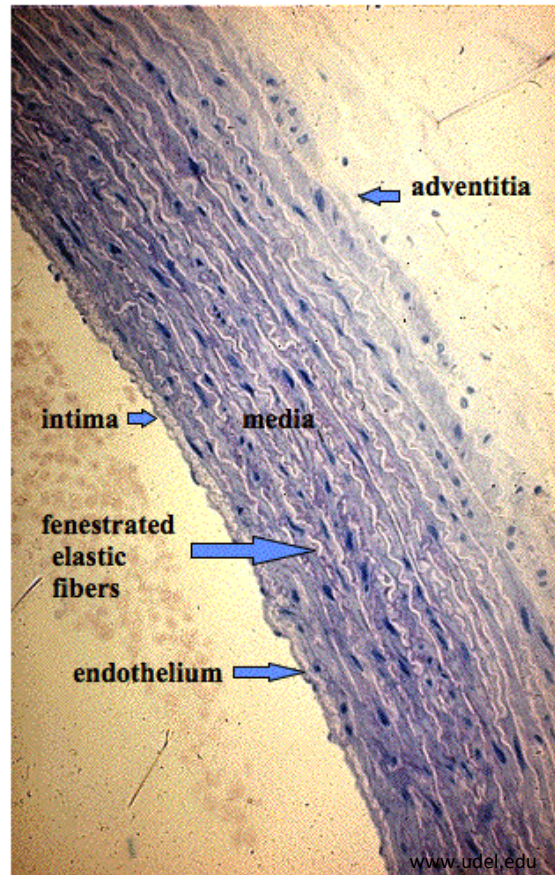
- Små arterier og vener

Nervi vascularis

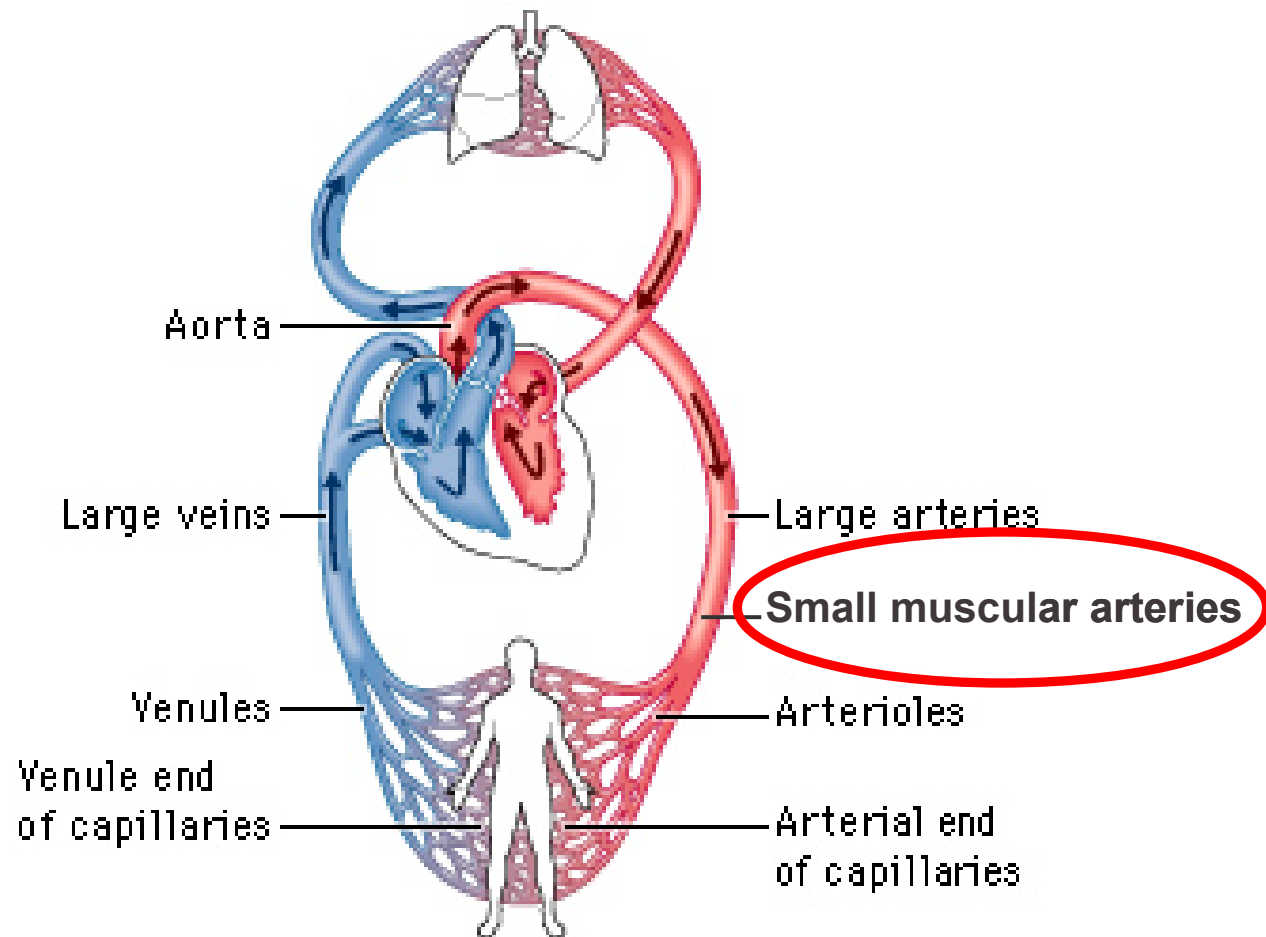
- Nerver der inerverer arterievæggen



Mikroanatomie – Store Elastische Arterien



Mikroanatomi – Små Muskuløse Arterier



Mikroanatomi – Små Muskuløse Arterier

Fordelingsarterier

Tunica Intima

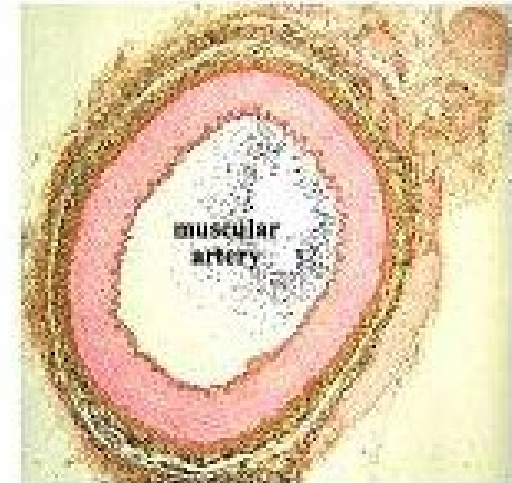
- Enkelt lag af aflattede endothelceller på tyk subendothellag
- Lamina Elastica interna

Tunica Media - tyk

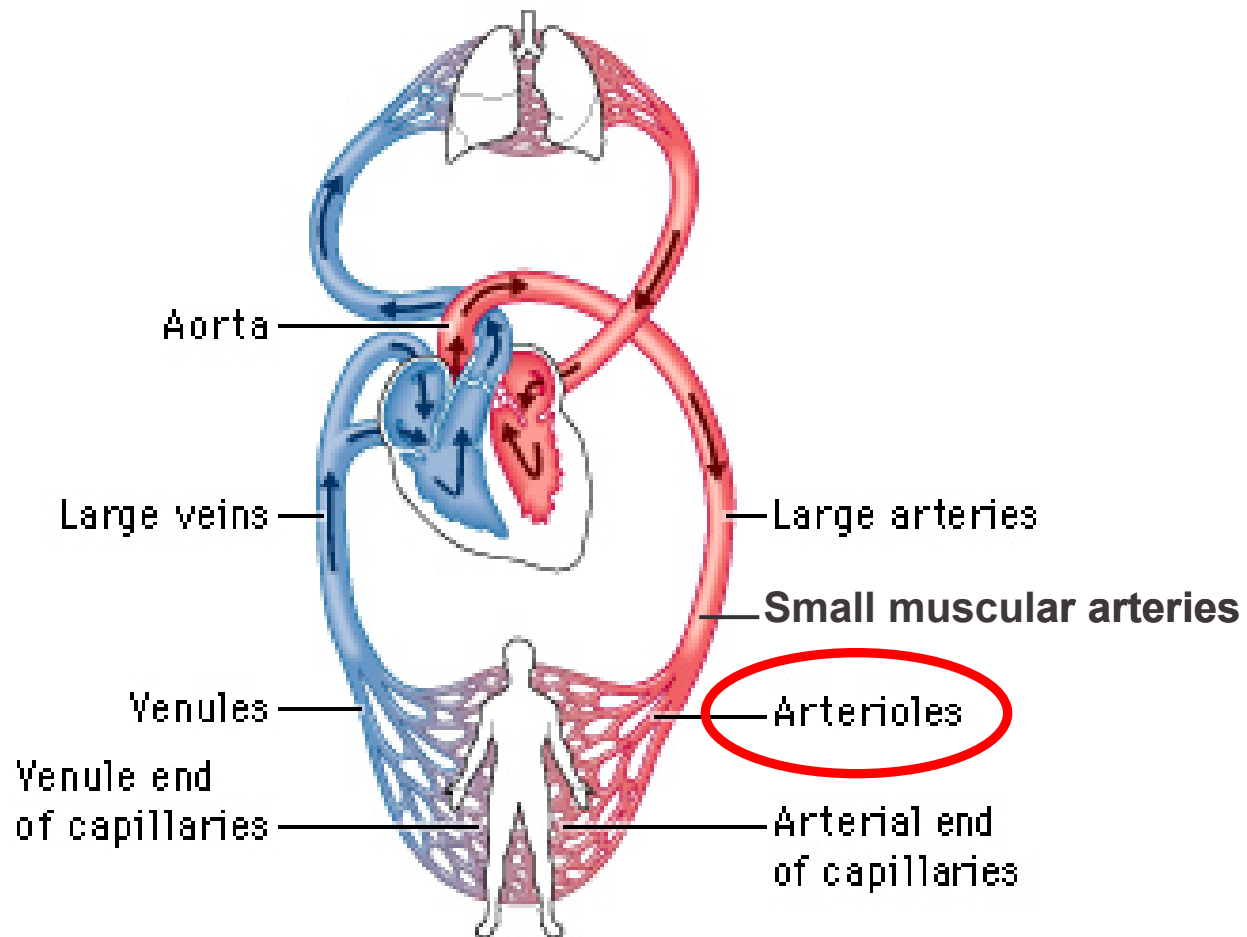
- Glatmuskulatur - op til 40 lag mellem elastiske og kollagene fibre – færre elastiske fibre end ved de store elastiske arterier
- Lamina Elastica externa

Tunica Adventitia – tyk

- Løst bindevæv - Irregulære elastiske fibre
- Vasa vasorum og nerver



Mikroanatomie – Arteriolen



Mikroanatomi – Arterioler/Metarterioler

Tunica Intima

- Enkelt endothelcellelag
- Tynd Lamina elastica Interna (mangler i metarterioler)

Tunica Media

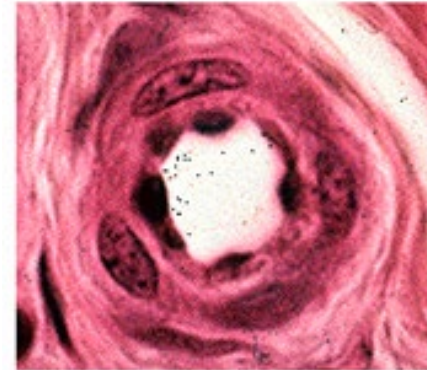
- 1-3 lag cirkulært glatmuskelcellelag

Tunica Adventitia - Meget tyndt eller ikke eksisterende

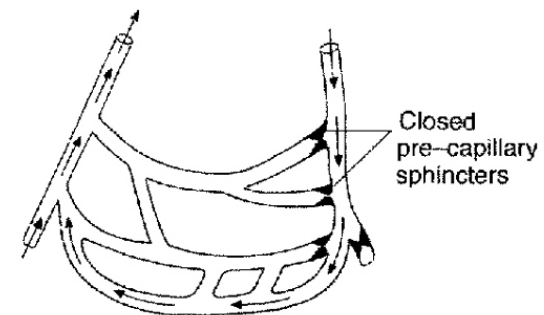
- Løst bindevæv og nervefibre

Prekapillære sphinchter

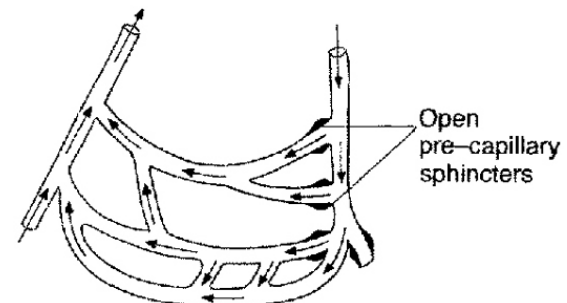
- Glatmuskulatur – findes på den terminal ende af arteriole også kaldet metarteriole



< 500 μm

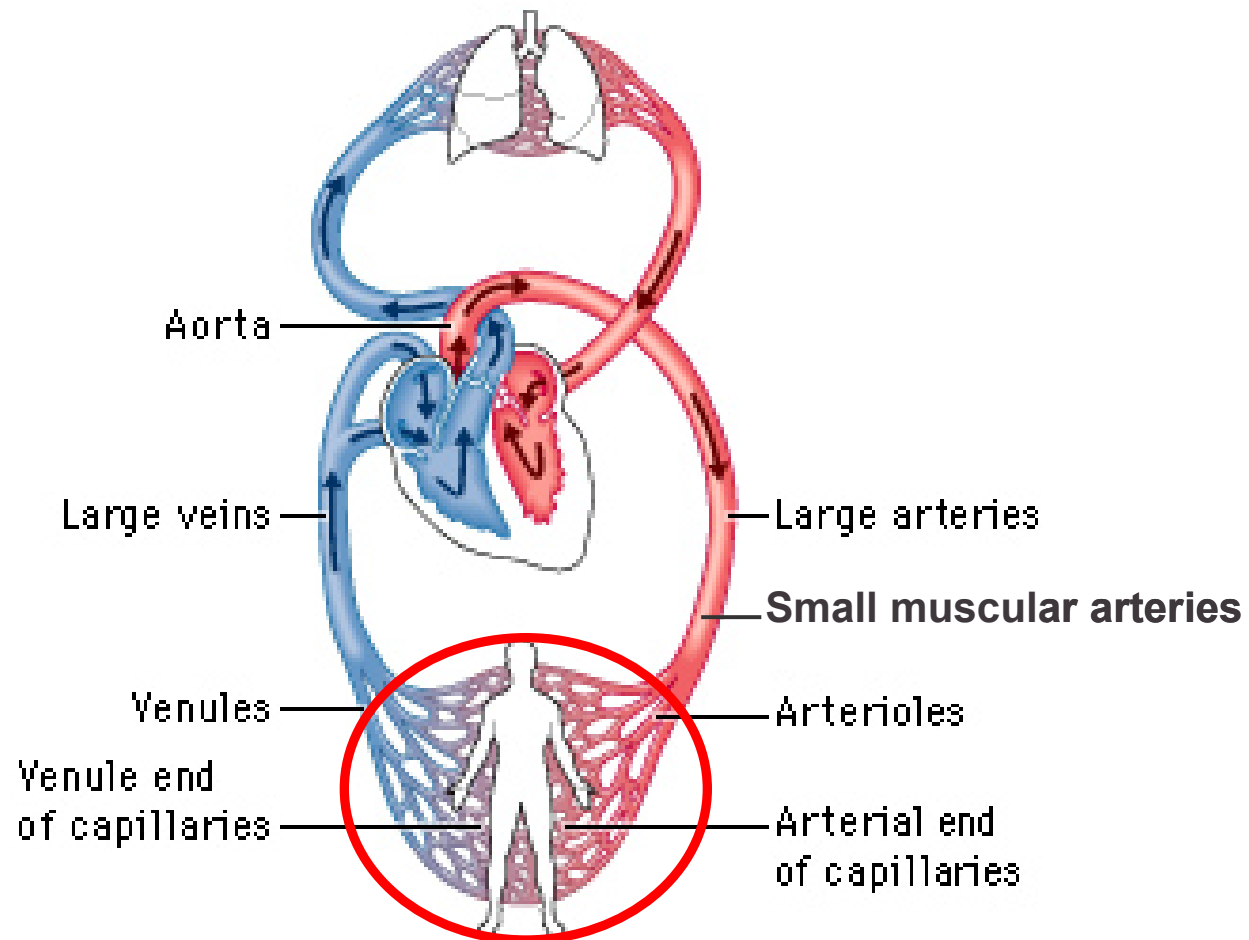


Capillary network in resting muscle



Capillary network in active muscle

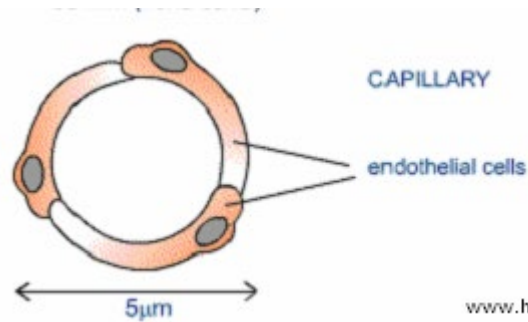
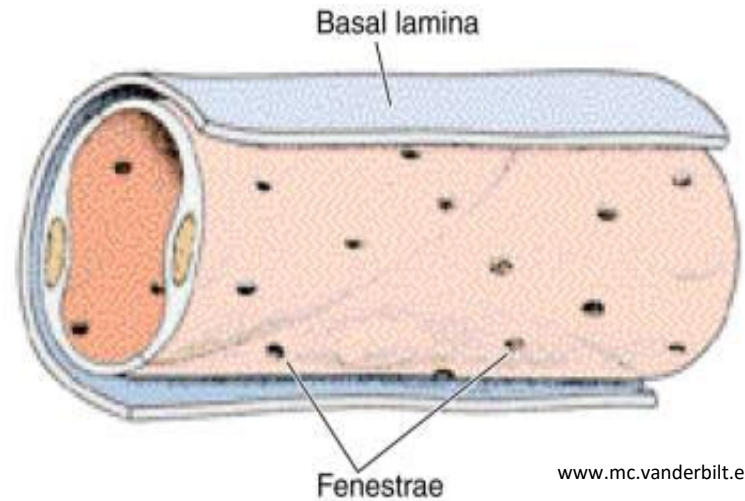
Mikroanatomi – Kapillærer



Mikroanatomi – Kapillærer

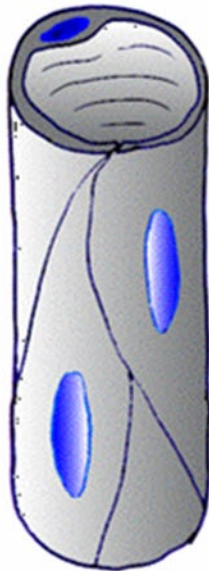
Tunica Intima

- Enkelt endothelcellelag – 1-3 celler
- Hviler på en basal lamina
- Evt omgivet af pericytter



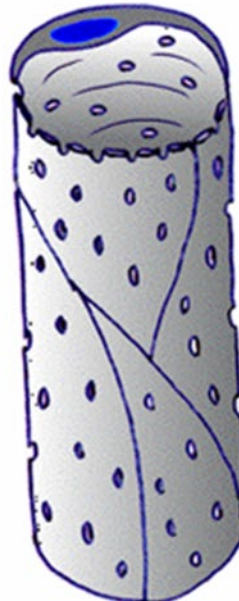
Mikroanatomi – 3 Kapillær typer

Kontinuerlige



**Fedt
Muskelvæv
CNS**

Fenestrerede



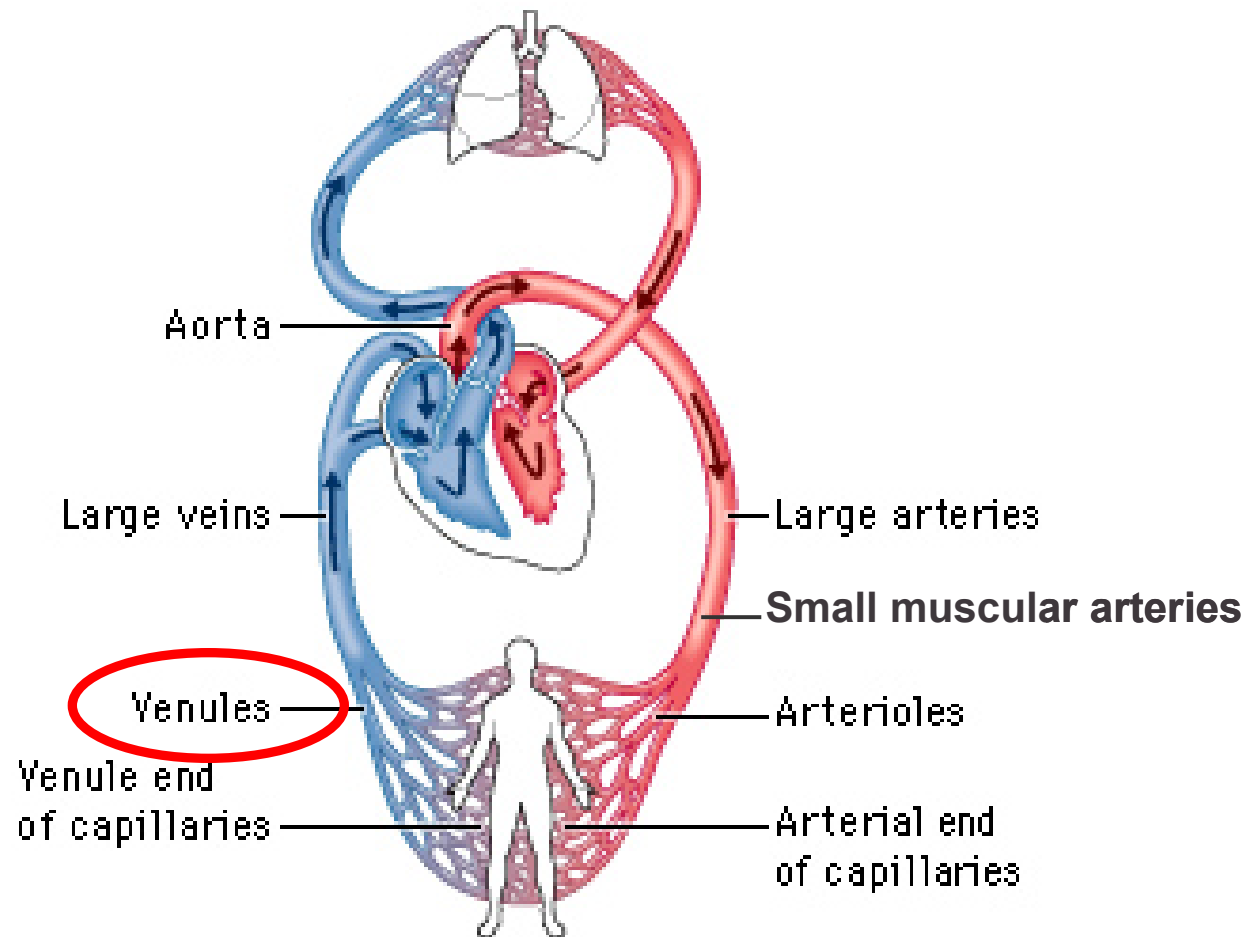
**Tarm villi
Endokrine organer
Nyre glomeruli**

Sinusoider



**Lever
Knogle marv
Milt**

Mikroanatomie – Venoler



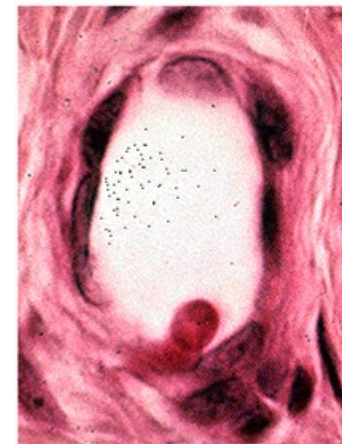
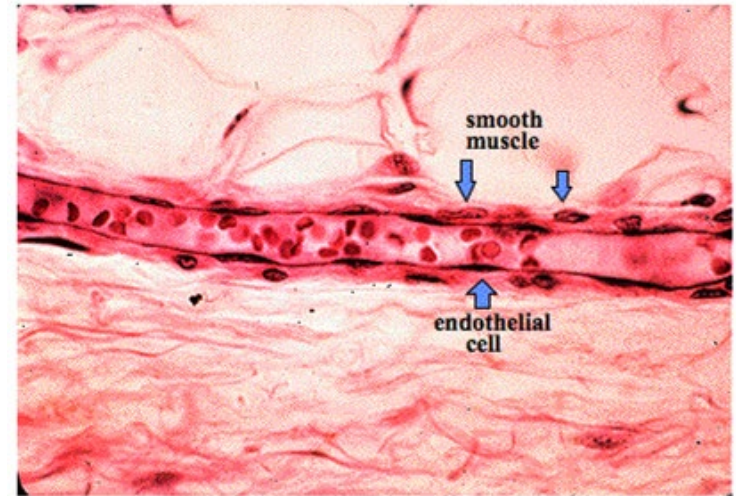
Mikroanatomi - Venoler

Tunica Intima

- Enkelt endothelcellelag med meget løse junctions
- Tyndt subendothellag

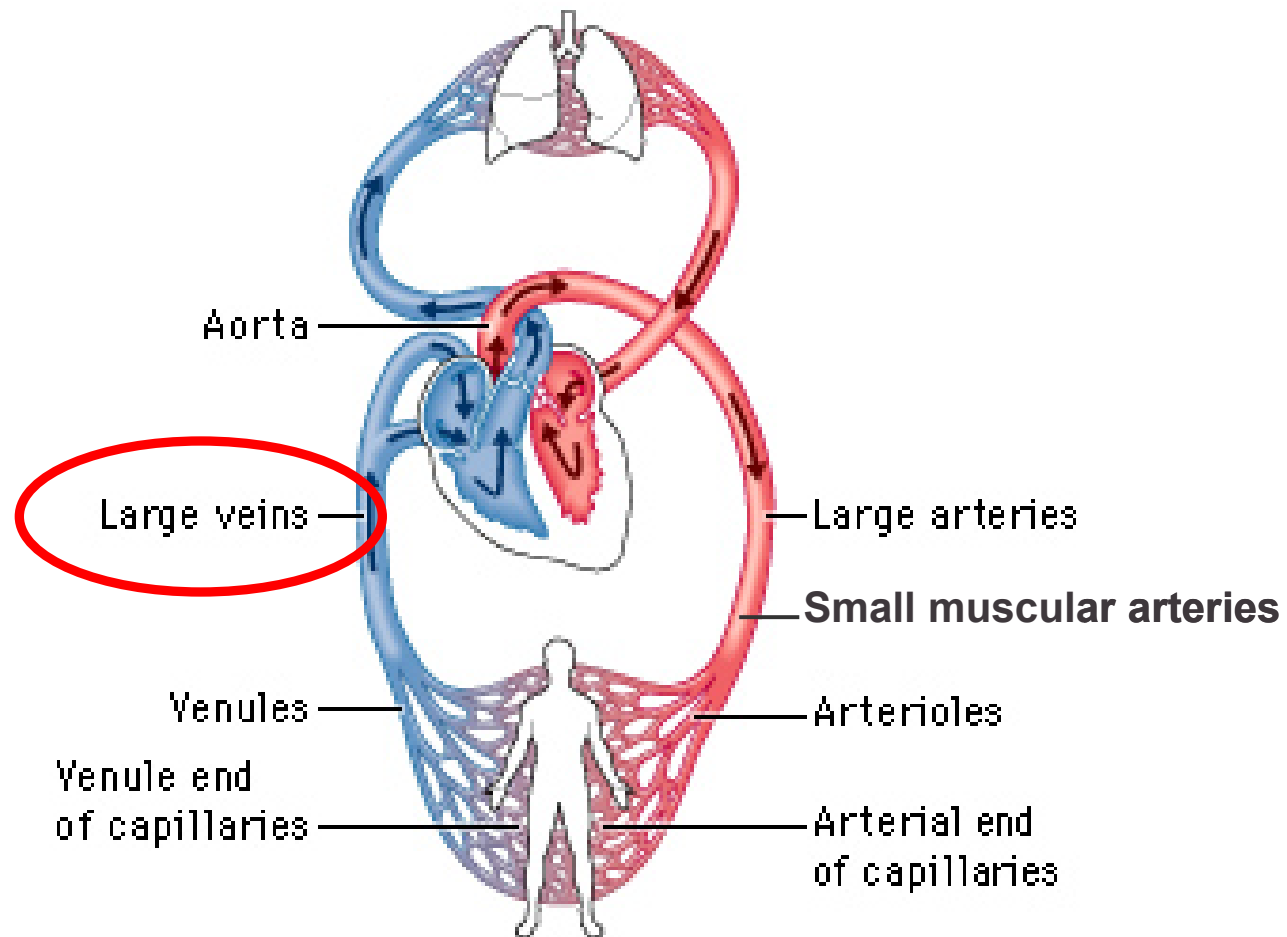
Tunica Media

- 1-2 lag glat muskulatur
- Kan indeholde kontraherende pericytter



100-500 μm

Mikroanatomimi – Vener



Mikroanatomi – Vener

Tunica Intima

- Endothelceller
- Subendothelialt bindevæv

Tunica Media – tyndt lag

- Små cirkulære bundter glatmuskulatur
- Elastiske fibre

Tunica Adventitia – tykkeste lag

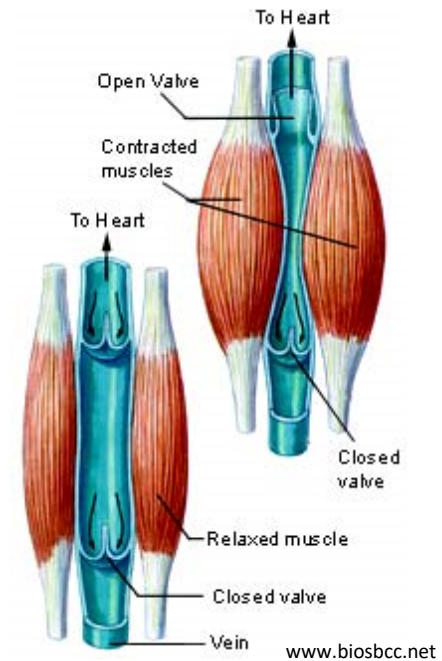
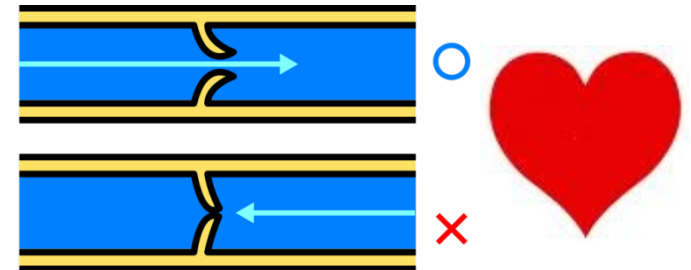
- Løst bindevæv
- Længde forløbende glatmuskelceller
- Vasa Vasorum, lymfekar og nerver



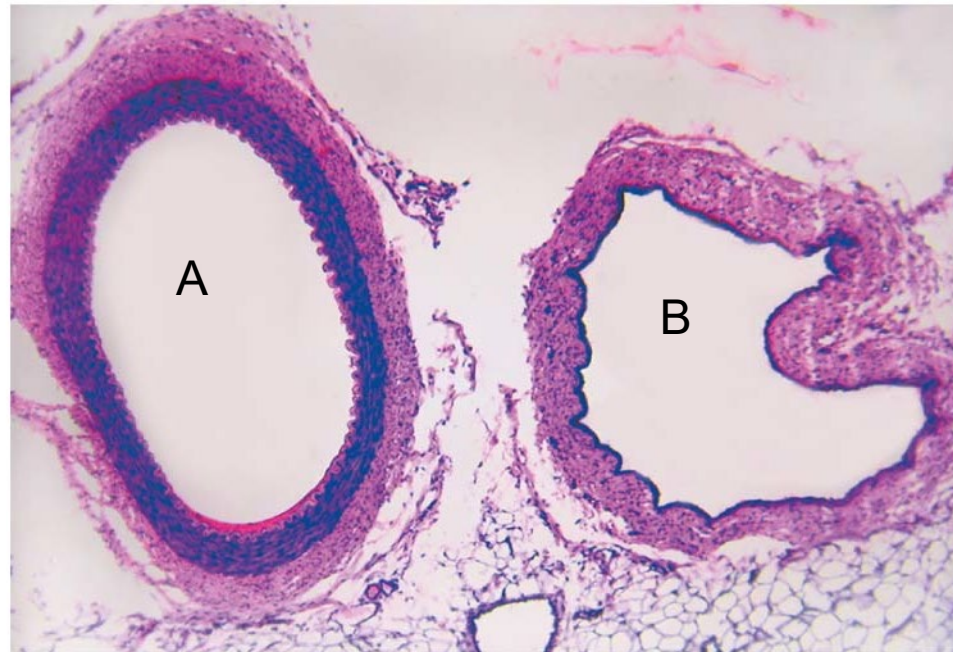
Mikroanatomi – Vener

Veneklapper

- Bindevæv rig på elastiske fibre omgivet af et endothelcellelag



Hvilken er arterien?

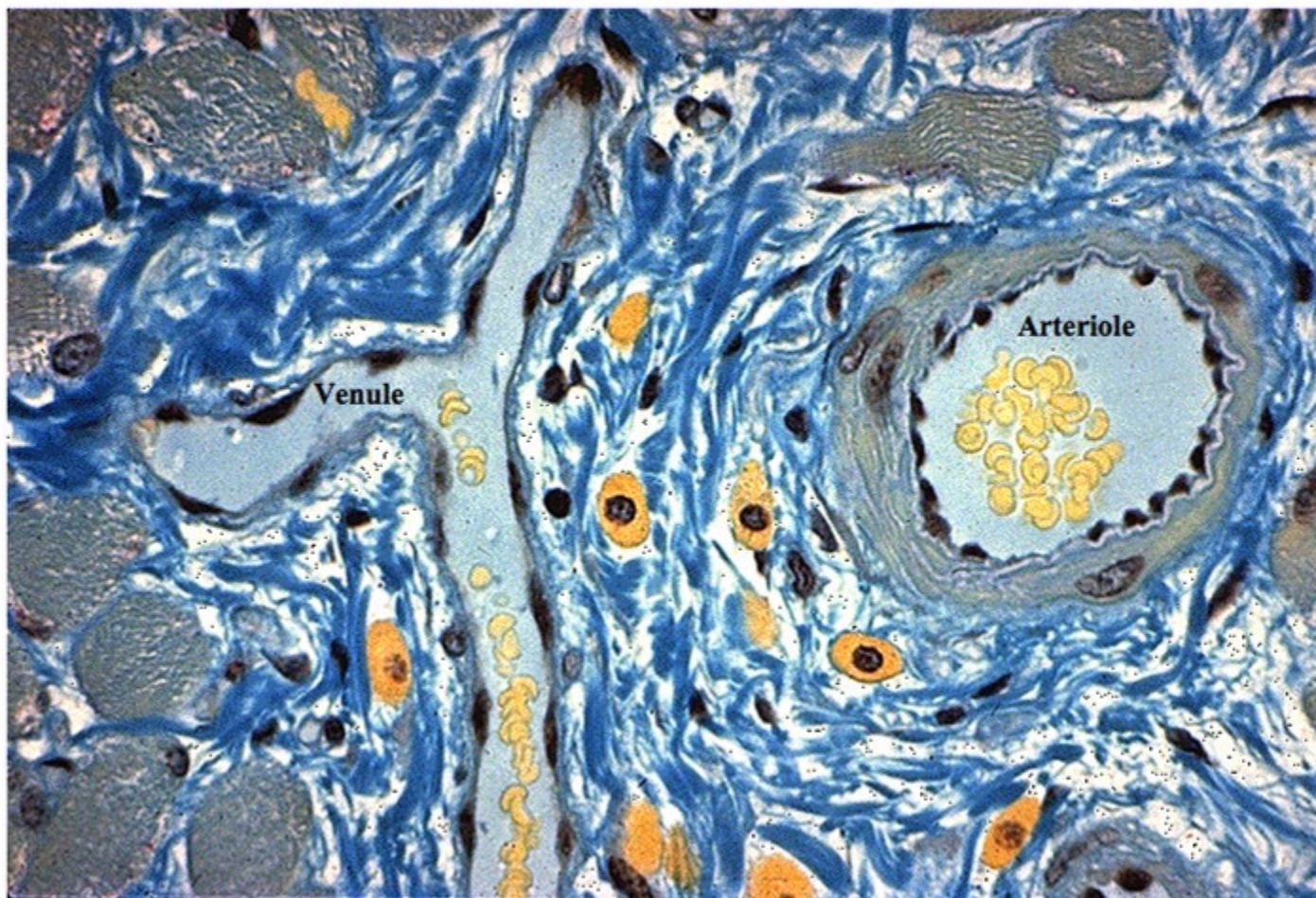


Pearson Education, Inc.

Mikroanatomi – Sammenligning af Arterier og Vener



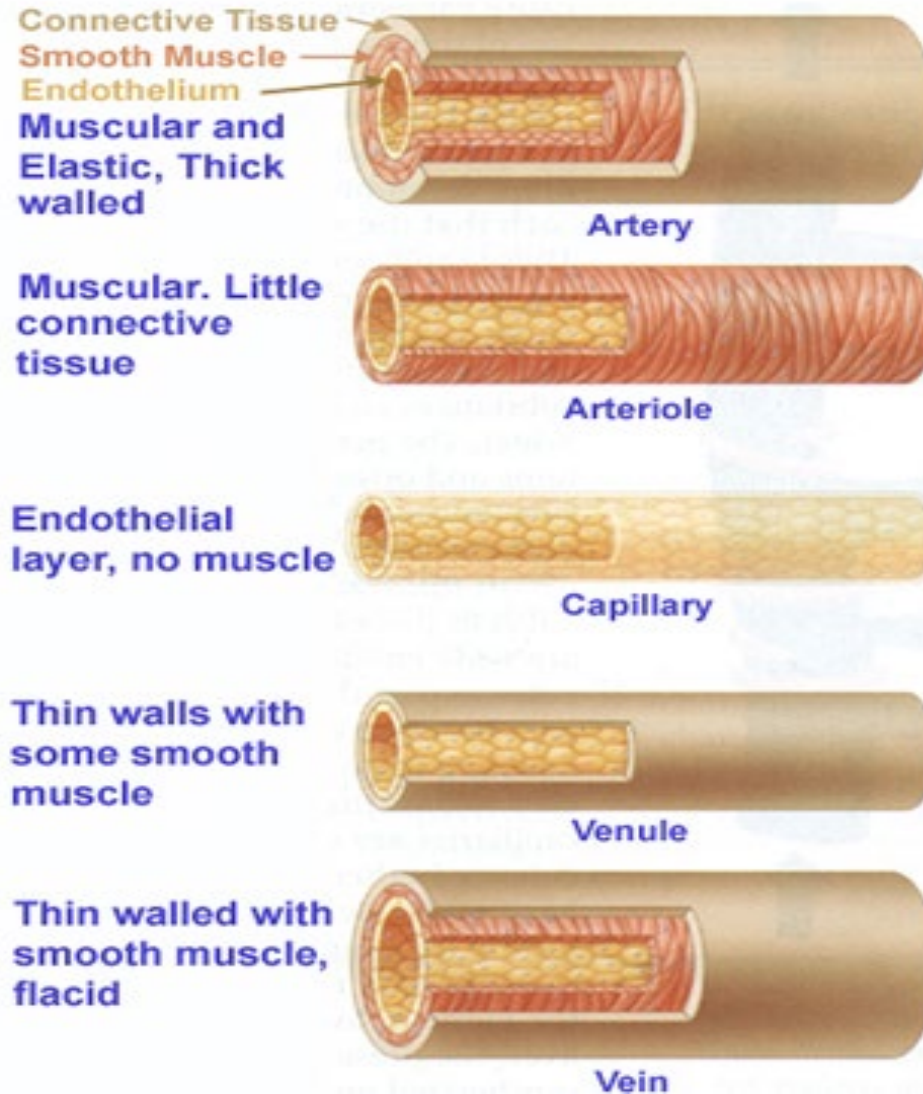
Mikroanatomi – Sammenligning af Arteriole og Venule



Mikroanatomisk – Sammenligning af venole-arteriole- kapillær

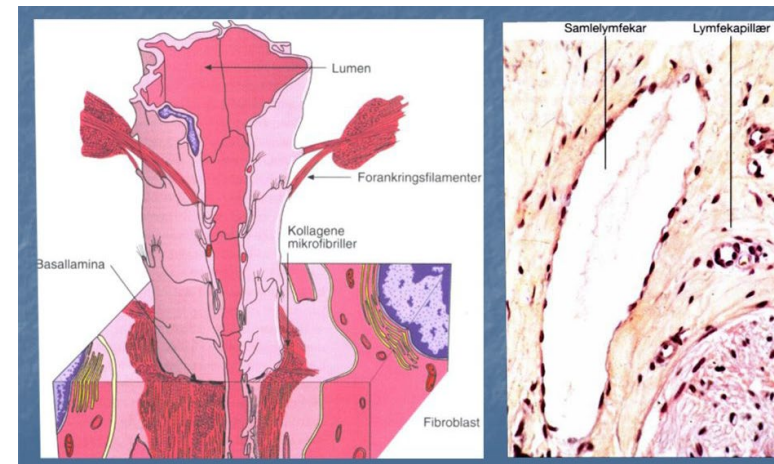
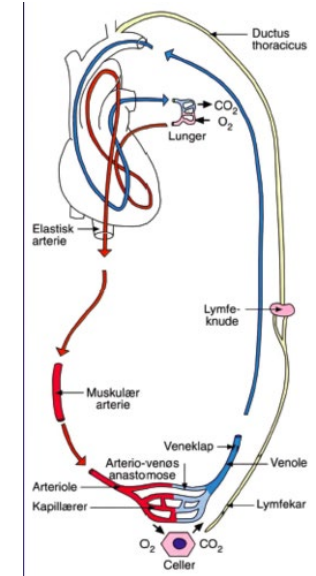


Opsummering



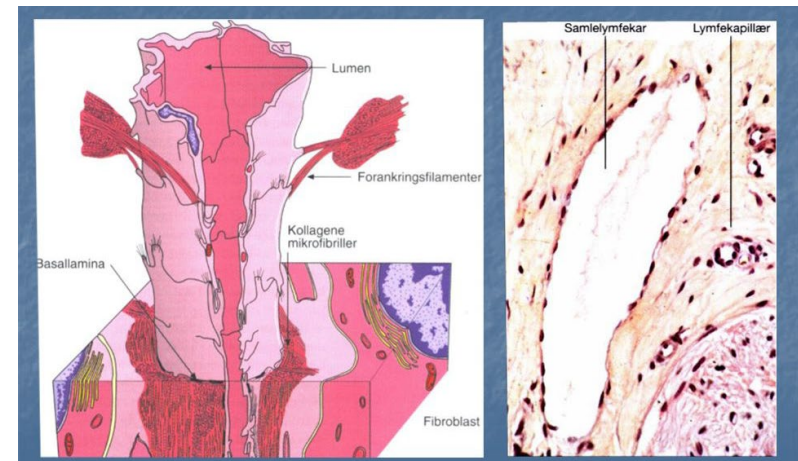
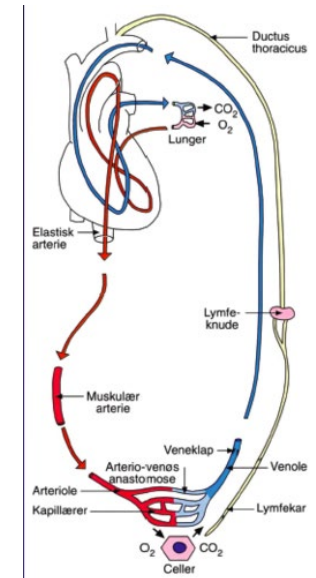
Lymfekarsystemet

- Lymfekar begynder i det intersitielle bindevæv, som enten blindt endende eller anastomoserende lymfekarapillærer
- Lymfekarapillærene løber sammen i større samlekar og ender med sammenløb i 2 hovedstammer, der tømmes ved de store vener ved halsroden
- De danner dermed ikke et kredsløb
- Lymfekarapillærer:
 - Har en diameter på op til 100µm
 - Væg af stærkt afladene endothelceller
 - Omgives af bindevæv, hvori forankringsfilamenter grener af fra nærliggende kollagene fibre for at hæfte til endothelcellerne
 - Har ingen eller kun en usammenhængende basallamina



Lymfekarsystemet

- Samlekar:
 - Tyndvæggede, minder om små vener
 - Endotelceller, uden kontakt komplekser, er omgivet af bindevæv og glatmuskulatur i varierende mængder
 - Ingen tydelige vægzoner, dog er der tendens til lagdeling (tunica intima, media og adventitia) i de større/største samlekar
 - Anastomoserer hyppigt og omhylder netagtige vener
 - Indeholder tætliggende klapper
 - Som regel parrede
 - Består af en endothelfold med en tynd indre plade af kollagene fibre
 - Afbrydes af lymfeknuder langs forløbet
 - Er kontraktile og udviser peristaltiske bølger
- Ductus Thoracicus
 - Måler ca 5mm
 - Det største af alle lymfekar
 - En lamina elastica interna kan skelnes
 - Tunica media er det tykkeste lag, der indeholder glatmuskelceller både cirkulært og longitudinalt
 - Adventitia er ikke velafgrænset, indeholder glatmuskelceller



Online Histologi

<https://pathxl.co.uk/default.aspx?ssoprovideracount=AAUH>

